ADR - [US-248562] - [Consulta de Documentação Técnica — Programa de Prevenção e Controle (P.Ocup)] - Solução de Arquitetura

Arquivo de Decisão de Arquitetura (ADR)

Título: Consulta de Documentação Técnica — Programa de Prevenção e Controle no Portal Ocupacional

Data: 2026-05-05 **Autores**: Felipe Moraes Anéas (Arquiteto Sênior), Time Portal Ocupacional, Time Integração SOC, PO Saúde Ocupacional

Features

Avaliação de implementação de integração entre o **Portal Ocupacional (CarePlus)** e o sistema externo **SOC (GED)** para disponibilizar consulta, versionamento e download de documentos técnicos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com sincronização diária via Worker e segregação de acesso por perfil RH/Admin.

Solution Design - SD-248562 - Programa de Prevenção e Controle | P.Ocup

Classificação de Domínio e Subdomínio

Classificação	Domínio e Subdomínio
Empresa	Care Plus
Domínio	Saúde Ocupacional (SST)
Subdomínio	Documentação Técnica — Prevenção e Controle
Departamento	Portal Ocupacional / Recursos Humanos (cliente)

Contexto

O Portal Ocupacional precisa permitir que usuários **RH/Administrador** das empresas clientes consultem e baixem documentos técnicos de SST (PGR, LTCAT, AET, AEP, PPP, laudos NR-15/16, treinamentos NR-05/06/17 — totalizando **17 tipos** distribuídos em três escopos: **Empresa**, **Funcionário** e **Ambos**).

O **SOC** é a fonte única de verdade desses documentos (GED), porém:

- **Não pode ser consultado em runtime** pelo Portal (latência alta, indisponibilidade frequente, custo de licença por chamada).
- Disponibiliza um **WebService SOAP** (`downloadArquivosPorGed`) com resposta MTOM/XOP em Base64, adequado para consumo em batch.

- Exige tolerância a falhas — atrasos ou indisponibilidades não podem derrubar o Portal nem expor dados desatualizados sem aviso.

Opções Consideradas

1. Sincronização diária via Worker (escolhida):** Worker em background lê o SOC uma vez por dia, persiste metadados no Oracle e binários no GCS via `careplus.infra-service-client`. Portal consulta apenas o cache local.
2. Download de arquivo existente no GCS:** download direto pelo browser.

Decisão

Adotaremos a **sincronização diária via Worker**, com download em **stream servido pelo Core** via `careplus.infra-service-client` (sem URL assinada). Esta decisão garante disponibilidade independente do SOC.

Tela consumidora — Portal Ocupacional UI

O consumo do download será realizado pela tela **"Programas de Prevenção e Controle"** do **Portal Ocupacional** (Angular SPA), acessível apenas a perfis **RH/Administrador** (a funcionalidade é **ocultada do menu** para demais perfis). A tela orquestra todo o fluxo de visualização e download:

1. **Tela inicial — dois cards:** ao acessar a funcionalidade, o usuário vê dois cards de entrada — `Documentos da Empresa` e `Documentos do Funcionário` — populados via `GET /api/v1/prevention-control/categories` (BFF).

2. **Card "Documentos da Empresa":** lista direta dos documentos coletivos (PGR, LTCAT corporativo, AEP, AET, Dosimetria, Atas CIPA, Mapa de Risco, Ergo Home Office). Cada item exibe **Tipo, Data de upload, ações Visualizar (👁) e Download (⬇)**. Origem: `GET /api/v1/prevention-control/company/documents`.

3. **Card "Documentos do Funcionário":** drill-down em duas etapas — (a) filtro por **nome ou CPF** (`GET /api/v1/prevention-control/employees?search=`), (b) seleção do funcionário e exibição dos documentos nominais — PPP, OS NR-01, evidências de treinamento NR-05/06/17, etc. (`GET /api/v1/prevention-control/employees/{cpf}/documents`).

4. **Ação de Download (⬇):** ao clicar, a UI dispara `GET /api/v1/prevention-control/documents/{id}/download` no BFF, que delega ao Core. O Core resolve `GCS_OBJECT_KEY` em `TB_DOC_PREV_CONTROLE`, obtém o stream do binário via `careplus.infra-service-client → GCS`, registra o evento em `TB_DOC_AUDITORIA` (`ACAO = DOWNLOAD`, `USUARIO_ID`, `EMPRESA_ID`, `IP_ORIGEM`, `DT_ACAO`) e devolve o stream com `Content-Type: application/pdf` e `Content-Disposition: attachment; filename="..."`. O navegador inicia o download — **sem URL assinada, sem proxy ao SOC, sem buffer integral em memória**.

5. **Histórico de versões:** cada item da lista oferece acesso ao histórico imutável (`GET /api/v1/prevention-control/documents/{id}/versions`) ordenado do mais recente ao mais antigo; cada versão é baixável de forma independente.

6. **Mensagens de estado** (controladas por `SYNC_STATUS` em `TB_DOC_PREV_CONTROLE` + `GET /api/v1/prevention-control/sync-status`):

    - Sem documentos do tipo: "*Não há documentos disponíveis para este tipo no momento*"
    - Sync atrasado/falho: "⚠ *Documento ainda não sincronizado*" (mantém o último binário válido baixável quando existir)

7. **Auditoria LGPD em runtime:** toda **visualização** (👁) e **download** (⬇) gera registro em `TB_DOC_AUDITORIA` antes de o stream/preview chegar ao usuário — garante rastreabilidade fim-a-fim mesmo em caso de download interrompido.

Arquitetura de Sistemas

Definições e padrões

> **Neste item, incluímos apenas os itens que vão compor a solução.**

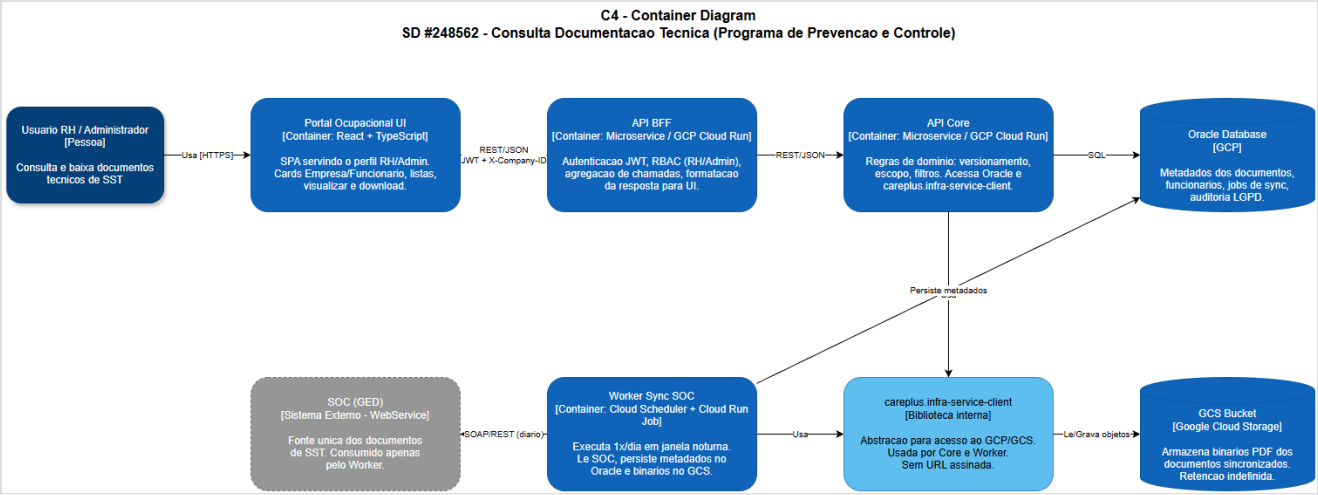
Sigla	Descrição
Web - SPA	Aplicação Angular SPA (Single Page Application) — Portal Ocupacional, com tela inicial em dois cards (Documentos da Empresa / Documentos do Funcionário).
Apigee - Proxy	Gateway que expõe as APIs do Portal Ocupacional para o frontend, validando JWT, X-Company-ID e role (RH/ADMIN) antes do BFF.
Api BFF	Backend For Frontend — orquestra chamadas do Portal, aplica RBAC, agrega respostas do Core e formata para a UI.
Api Core	Domínio de documentos ocupacionais — versionamento, escopo (Empresa/Funcionário/Ambos), filtros e orquestração de download via stream.
Api Serviço (`careplus.infra-service-client`)	Biblioteca interna — única via de I/O com GCP/GCS. Stream de upload (Worker) e download (Core). Sem URL assinada.
Worker Services	Serviço background (Cloud Scheduler + Cloud Run Job) que executa o job diário de sincronização SOC → Oracle/GCS. Único componente que toca o SOC.

Glossário API

Sigla	Descrição
Portal Ocupacional UI	Frontend Angular consumido por perfis RH/Admin das empresas clientes.
API BFF	Aplica RBAC, agrega chamadas do Core, formata DTOs para a UI (cards, listas, drill-down).
API Core	Domínio principal — versionamento, busca por nome/CPF, stream de download.
API Externa	SOC WebService (SOAP/MTOM), operação `downloadArquivosPorGed`. Consumida **exclusivamente pelo Worker**.
Worker Sync SOC	Job noturno que sincroniza documentos do SOC para Oracle/GCS, com retry e tolerância a falhas.

Diagrama de Integração

Integração entre os sistemas (C4 — Container)

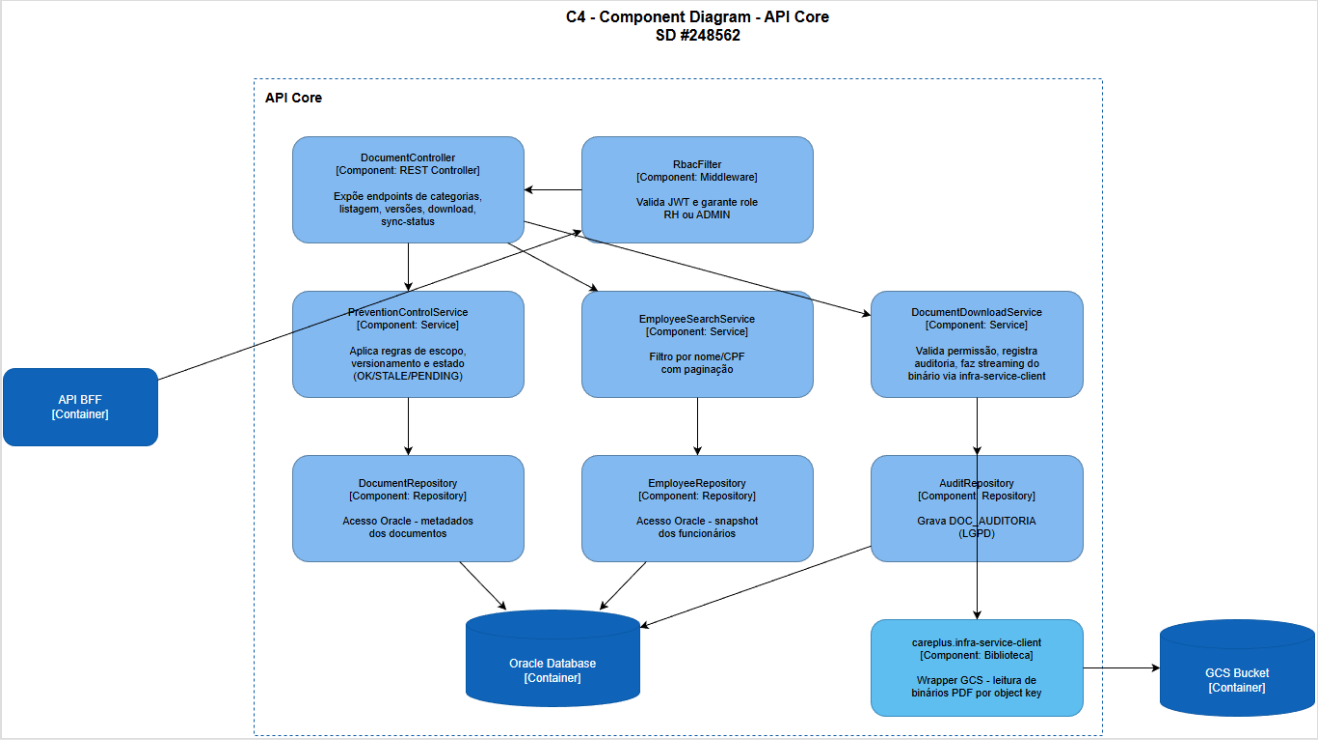


C4 Container - Portal Ocupacional

> Fonte editável: `c4-container.drawio`

▶ Versão Mermaid (alternativa textual)

Decomposição interna (C4 — Component, API Core)



C4 Component - API Core

> Fonte editável: `c4-component.drawio`

Sistemas Externos

No contexto da arquitetura dos sistemas externos:

- **SOC (GED)** — WebService SOAP/MTOM externo, fonte única dos documentos de SST. Consumido **exclusivamente** pelo Worker em rotina diária assíncrona. **Nunca** consultado em runtime pelo Portal.
    - Operação: `downloadArquivosPorGed` (request) / `DownloadArquivosGed` (response)
    - Namespace: `http://services.soc.age.com/`
    - A entrega do Arquivo será realizada em Base64
    - Códigos de retorno conhecidos: `SOC-100` (sucesso), demais códigos com `numeroErros > 0` indicam falha parcial
    - **Pendência crítica:** mapeamento `TB_DOC_TIPO.CODIGO_GED` para os 17 tipos ainda não fornecido pelo time de integração SOC

Proxy Apigee

O proxy do Apigee desempenha um papel crucial ao atuar como intermediário na comunicação entre o frontend do Portal Ocupacional e o BFF. Ele simplifica a integração e melhora os padrões de segurança e observabilidade.

Padrão de Protocolo: HTTPS e APIs REST

A implementação utiliza HTTPS + REST/JSON para todas as chamadas entre UI ↔ BFF ↔ Core.

Segurança e Confiabilidade

- **Autenticação e Autorização:** Tela acessa External Identity e envia token ao ApiGee antes de chegar ao BFF.

- **PERFIL:** role `RH` ou `ADMIN` validada em três camadas (Apigee, BFF, Core). Demais perfis recebem `403 Forbidden` e a funcionalidade é ocultada do menu.

API BFF e API Core Care Plus

- A **API BFF** recepciona as solicitações do Portal, valida JWT + `X-Company-ID`, aplica filtro de RBAC (RH/Admin) e agrega respostas do Core. Endpoints expostos:

Método	Endpoint	Descrição
`GET`	`/api/v1/prevention-control/categories`	Cards Empresa e Funcionário
`GET`	`/api/v1/prevention-control/company/documents`	Lista escopo Empresa
`GET`	`/api/v1/prevention-control/employees?search=`	Filtro nome/CPF
`GET`	`/api/v1/prevention-control/employees/{cpf}/documents`	Documentos nominais
`GET`	`/api/v1/prevention-control/documents/{id}/versions`	Histórico de versões
`GET`	`/api/v1/prevention-control/documents/{id}/download`	Stream PDF
`GET`	`/api/v1/prevention-control/sync-status`	Status última sincronização

- A **API Core** centraliza o domínio: versionamento (chave única `(EMPRESA_ID, TIPO_DOC_ID, FUNCIONARIO_ID, VERSAO, ESCOPO_REGISTRO)`), busca, filtros e orquestração do download via `careplus.infra-service-client`. Todos os endpoints exigem `Authorization: Bearer <JWT>` + `X-Company-ID` e validam role.
- Contratos OpenAPI completos em `openapi.yaml`.

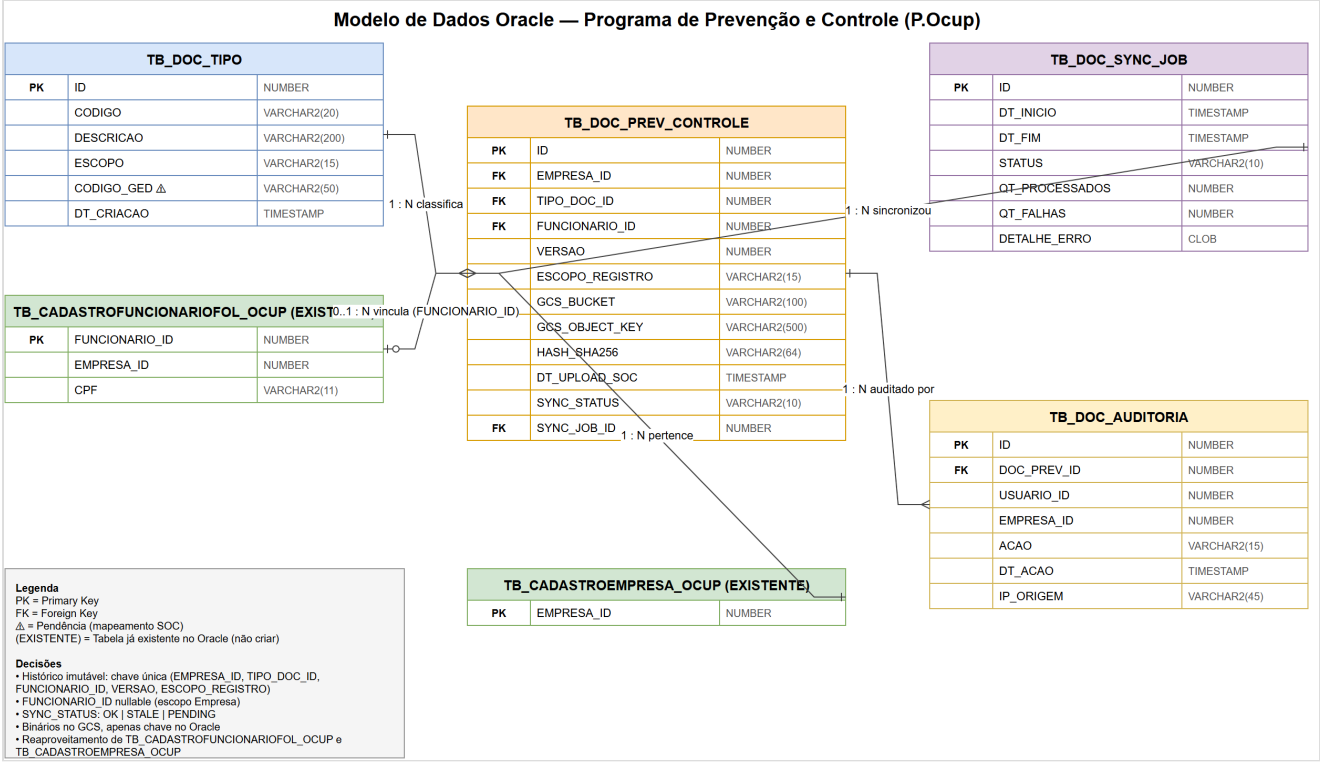
Worker Care Plus

- **Nome do worker:** `Worker.PortalOcupacional.SyncSOC`
- **Agendamento:** Job diariamente em horário a ser definido pela equipe de negócios.
- **Fluxo:**
    1. Worker chama o SOC via SOAP `downloadArquivosPorGed` com `codigoEmpresaPrincipal`, `codigoResponsavel`, `codigoUsuario`, `codigoEmpresa` e `codigoGed` (mapeado de `TB_DOC_TIPO.CODIGO_GED`)
    2. Recebe resposta MTOM/XOP, extrai binário em Base64
    3. Converte: `Base64 → byte[] → careplus.infra-service-client → GCS`
    4. Persiste metadados (`GCS_OBJECT_KEY`, `GCS_BUCKET`, `VERSAO`, `DT_UPLOAD_SOC`, `HASH`) no Oracle
    5. Atualiza `TB_DOC_SYNC_JOB` com `STATUS = OK | PARTIAL | FAIL`, totais e erros
- **Tolerância a falhas:** retry exponencial; em falha mantém último documento válido; em falha parcial registra `STATUS = PARTIAL` e dispara alerta automático; documentos com sync atrasado recebem `SYNC_STATUS = STALE` e a UI exibe "⚠ *Documento ainda não sincronizado*".

Database (Repositórios)

A persistência é dividida entre **Oracle (metadados)** e **GCS (binários)**. Binários **não** ficam no Oracle — apenas a chave do objeto no bucket. Acesso ao GCS exclusivamente via `careplus.infra-service-client`.

Diagrama ER — Modelo de Dados Oracle



*Modelo de Dados Oracle - TB_DOC_**

> Fonte editável: `er-diagram-adr.drawio` — abrir no draw.io desktop ou em diagrams.net.

▶ Versão Mermaid (alternativa textual)

Tabelas

Tabela	Tipo	Descrição
`TB_DOC_TIPO`	Nova	Catálogo dos 17 tipos com escopo (`EMPRESA` / `FUNCIONARIO` / `AMBOS`) e `CODIGO_GED` (pendente).
`TB_DOC_PREV_CONTROLE`	Nova	Metadados dos documentos sincronizados; referência ao binário no GCS.
`TB_CADASTROFUNCIONARIOFOL_OCUP`	**Existente**	Cadastro de funcionários do Portal Ocupacional — reaproveitada como FK (`FUNCIONARIO_ID`) em `TB_DOC_PREV_CONTROLE` . **Não criar.**
`TB_CADASTROEMPRESA_OCUP`	**Existente**	Cadastro de empresas clientes do Portal Ocupacional — reaproveitada como FK (`EMPRESA_ID`) em `TB_DOC_PREV_CONTROLE` . **Não criar.**
`TB_DOC_SYNC_JOB`	Nova	Controle de execução do Worker (status, totais, erros).
`TB_DOC_AUDITORIA`	Nova	Log LGPD de acessos (`VISUALIZAR` / `DOWNLOAD`).

Decisões de Modelagem

- **Chave única por versão:** `(EMPRESA_ID, TIPO_DOC_ID, FUNCIONARIO_ID, VERSAO, ESCOPO_REGISTRO)` — garante histórico imutável, sem sobrescrita.

- `FUNCIONARIO_ID` **nullable** — `NULL` para documentos de escopo Empresa; preenchido para Funcionário; tipos "Ambos" geram **dois registros distintos** (um corporativo, um nominal).
- **Reaproveitamento de tabelas existentes** — `TB_CADASTROFUNCIONARIOFOL_OCUP` e `TB_CADASTROEMPRESA_OCUP` já existem no Oracle do Portal Ocupacional; são referenciadas como FK em `TB_DOC_PREV_CONTROLE` e **não devem ser duplicadas**. O filtro por nome/CPF na UI reutiliza a estrutura existente (JOIN em `FUNCIONARIO_ID`).
- `SYNC_STATUS` **com três estados:** `OK | STALE | PENDING` — dirige diretamente as mensagens de UI ("⚠ Documento ainda não sincronizado", "Não há documentos disponíveis").
- **Binários fora do Oracle:** apenas `GCS_OBJECT_KEY` + `GCS_BUCKET`. Reduz custo de storage Oracle, simplifica backup e habilita retenção indefinida no GCS.
- **Índices (somente nas tabelas novas):**
    - `IX_DOC_PREV_DT_UPLOAD` em `TB_DOC_PREV_CONTROLE(DT_UPLOAD_SOC DESC)` — ordenação do mais recente ao mais antigo
    - `IX_DOC_PREV_TENANT_TIPO` em `TB_DOC_PREV_CONTROLE(EMPRESA_ID, TIPO_DOC_ID)`
    - `IX_DOC_PREV_FUNCIONARIO` em `TB_DOC_PREV_CONTROLE(FUNCIONARIO_ID)` — drill-down por funcionário
    - `IX_DOC_AUD_DT` em `TB_DOC_AUDITORIA(DT_ACAO DESC)` — relatórios LGPD
- **Retenção:** histórico **completo e imutável**; nenhum documento é sobrescrito ou deletado.

DDL

DDL completo em `schema.sql`. Diagrama ER editável em `er-diagram-adr.drawio`.

Consequências

Prós

Proxy Apigee:

- Autenticação JWT centralizada e validação de `X-Company-ID` antes de chegar ao BFF.
- Observabilidade nativa (latência, erros, throttling) sem instrumentação adicional.
- Bloqueio de origem por CORS evitando consumo direto não autorizado.

API BFF e API Core:

- Controle centralizado das transações de listagem, filtro, versionamento e download.
- RBAC validado em três camadas (Apigee, BFF, Core) — funcionalidade oculta do menu para perfis não autorizados.
- Stream de download via Core garante auditoria fina (cada byte servido é registrado em `TB_DOC_AUDITORIA`) sem expor URL assinada.
- Stateless e escaláveis horizontalmente em Cloud Run / GKE.

Disponibilização de End-points pela API BFF:

- DTOs formatados para a UI (cards, listas planas, drill-down) — frontend não precisa orquestrar múltiplas chamadas.
- Versionamento por path (`/api/v1/`) habilita evolução sem quebrar clientes.

Worker Care Plus:

- **Disponibilidade do Portal independente do SOC** (99,5% mesmo com SOC fora do ar) — degradação graciosa via `SYNC_STATUS = STALE`.
- Job noturno consome janela de baixo uso, sem impactar latência de runtime.
- Tolerância a falhas via retry exponencial + circuit breaker no `careplus.infra-service-client`.
- `TB_DOC_SYNC_JOB` dá observabilidade completa do batch (totais, erros, duração).

Database (Repositórios):

- Histórico imutável atende requisito regulatório de SST e LGPD.
- Separação metadados (Oracle) / binários (GCS) reduz custo de storage e habilita retenção indefinida no GCS.
- Índices dedicados garantem listagem < 2s para 500 documentos e filtro por nome/CPF performático.
- Auditoria LGPD nativa em `TB_DOC_AUDITORIA`.

Contras

API BFF e API Core:

- Complexidade na implementação do RBAC em três camadas — exige testes integrados específicos.
- Stream de download mantém conexão aberta no Core (custo de conexão concorrente em horário de pico).

Disponibilização de Endpoints pela API BFF:

- Segurança e controle de acesso devem ser rigorosamente gerenciados — qualquer falha no RBAC expõe documentos sensíveis.
- Multi-tenancy via header (`X-Company-ID`) exige validação cuidadosa para evitar IDOR (Insecure Direct Object Reference).

Worker Care Plus:

- Dependência de agendamento diário — documentos novos do SOC só ficam disponíveis no dia seguinte (latência aceitável pelo PO).
- Mapeamento `codigoGed` (pendente) é bloqueador para go-live — sem ele o Worker não consegue requisitar os documentos corretos.
- SOAP/MTOM exige bibliotecas específicas e tratamento de Base64 com gerenciamento de memória cuidadoso (binários grandes).

Database (Repositórios):

- Crescimento contínuo (histórico imutável) exige plano de particionamento ou archiving de longo prazo.
- Bucket GCS com retenção indefinida implica custo crescente — avaliar política de classes de storage (Standard → Nearline → Coldline) por idade do documento.
- Sincronização entre `TB_DOC_PREV_CONTROLE` (Oracle) e GCS é eventual — falha entre o INSERT e o PUT pode deixar metadado órfão (mitigado por `TB_DOC_SYNC_JOB` + reconciliação).

Padrões de Arquitetura de Referência

Os artigos a seguir fornecem uma análise detalhada das arquiteturas desenvolvidas e recomendadas.

Arquitetura	Tipo	Versão
Especificação Api Rename projetos	Artigo	0.0.1
Especificação API - RESTful	Artigo	0.0.1
Especificação Clean Architecture API	Artigo	0.0.1
Especificação Worker Background Services	Artigo	0.0.1

Trilha Desenvolvimento

A Trilha Desenvolvimento da **CarePlus** permitem que você possa **ACELERE O DESENVOLVIMENTO DA SUA CARREIRA EM TECNOLOGIA**.

Arquitetura	Tipo	Versão
Arquitetura Limpa (Clean Architecture)	Vídeo	0.0.1
Arquitetura Limpa - Commands	Vídeo	0.0.1
Arquitetura Limpa - Get - EFF e Dapper	Vídeo	0.0.1
Treinamento testes unitários	Vídeo	0.0.1